

△△△△△△△△ 상임감사

감액, 통보

제 목 △△△△△ △△△주차장 공중화장실 정비공사(건축) 감액 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△에서는 △△△ 탐방로 초입부에 위치한 노후된 화장실('94년도 준공_재령¹⁾32년)에 대하여 탐방객 편의 증진 및 쾌적한 공원 시설물 관리를 위하여 아래 [표 1]과 같이 “△△△△△△△△△△△△△ △△△ 주차장 공중화장실 정비공사”를 발주하여 사업 추진 중에 있다.

[표 1] △△△△△△△ △△사무소 △△△주차장 공중화장실 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	비고
2025년 △△△△△△△△△△△△△ △△△주차장 공중화장실 정비(건축)	2025.06.19. ~ 2026.01.20. (2025.11.21. 공사 중지)	- 공중화장실 정비 1식 (건축면적: 156.78㎡, 지상 2층, 지하 1층, 철근콘크리트 구조)	803,501	공사 중지중 (중지사유: 동절기 공사 미시행)

- 사업위치: △△ △△군 △△면 △△리 △△△

1) 재령(材齡): 건물의 노후·수령 상태를 뜻하는 용례

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

따라서, △△△△△△△△△△△△△는 사업 추진 중 설계변경 사유가 발생되면 효율적인 사업을 위해 적정한 상태로 설계 변경하고 공사비 절감 등 사업관리를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

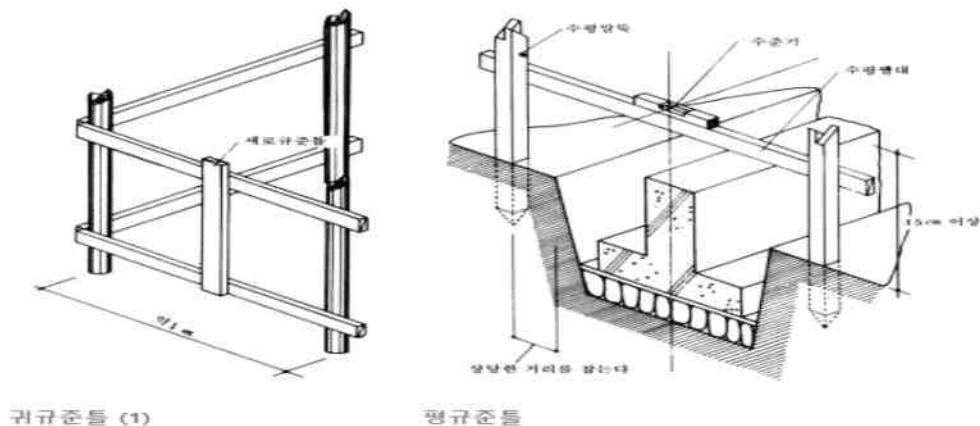
이에, 해당 공사의 설계 내역서 등 설계도서를 확인한 결과, 건축공사(토목 공정 포함)에서 가설공사, 토목(정화조 설치)공사, 타일공사 및 금속공사 등에서 현장 여건을 고려하여 변경해야 할 사항이 확인되었다.

첫째, 가설공사 공정 중 아래 [그림 1]에서 처럼 건물의 평면 위치와 높이를 정확히 설정하기 위해 주로 건축물의 외관선, 기초의 상단 레벨을 표시하는 평규준틀(수평으로 설치된 구조물)과 건물 코너 부분의 수직 및 수평 정렬을 보조

하기 위해 건축물의 귀(모서리)부분에 직각형태로 조립된 틀인 귀규준틀을 설치하여 건축물을 대지(大地)에 올바르게 시공될 수 있도록 하는 가설공사 공정이다.

그런데 △△△△△△△△△△△△에서 신축 중인 △△△주차장 공중화장실의 가설공사 중요 공정인 평·귀규준틀 설치 여부를 확인한 결과, 기초공사를 추진하면서 평·귀규준틀을 설치하지 않고 공사를 진행한 것으로 확인되었다.

[그림 1] 평·귀규준틀 상세도



※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

둘째, 공단은 공원 내 오수처리시설 위탁관리 기준 마련을 통한 수질 관리 강화로 청정한 △△△△ 환경조성을 위해 2020년부터(△△△△부-248호)²⁾ 전문업체로 하요금 위탁 관리를 시행하고 있으며, △△△△△△△△△△△△에서 신축 중인 △△△주차장 공중화장실 또한 준공 후 위탁관리 대상 시설에 포함된다.

따라서, △△△△△△△△△△△△는 현재 중인 △△△주차장 공중화장실 신축 공사가 완료되면 오수처리시설을 전문업체로 하요금 위탁 관리하여 [그림 2]와 같이 오수처리시설의 각종 기계(정화조 설비)의 상태와 기능 이상 유무 등을 포함한 과업을 수행하도록 할 수 있음에도,

[그림 3]처럼 토목공사 설계내역(5. 부대공)에 정화조 종합시운전을 포함하는 등

2) 관련문서: 공원 내 오수처리시설 위탁관리 계획 알림/ △△△△부-248호(20△△.02.12.)

공사비 절감 및 효율적 사업관리 업무를 소홀히 하였다.

[그림 2] 오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼

제3조 (과업의 범위)	
1. 개인하수처리시설의 관리기준, 방류수질기준의 준수 등 관계법령에서 정하는 사항 준수	
2. 오수처리시설의 각종 기계의 상태와 기능 이상유무 확인 점검 및 정비한 부분(소모품 교체 및 각종 오일 교체 등)의 보수 등(월 4회 현장점검)	
3. 방류수 자가측정은 상·하반기 연 2회 실시 ※방류수 수질측정 횟수는 현장 여건에 따라 조정	
5. 계약상대자는 오수처리시설의 운영을 최적화하기 위하여 발주자의 요청이 있을 경우 시설의 기능적 보완을 포함한 기술적인 자문에 응하여야 한다.	
6. 오수처리시설 운영에 필요한 각종 법적 서류작성 및 비치 등 행정업무 일체	
7. 기타 발주자가 필요하다고 인정하여 지시하는 일반적인 사항	
건축-8 오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼 45	

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

[그림 3] 토목공사 5. 부대공(5-2, 정화조 설치)설계 내역

-2	정화조설치			0	11,710,468		8,883,775		1,543,382		1,283,311
	레미콘타설(장비사용타설)	무근구조물	10.8 m³	28,933	312,476	24,514	264,751	2,155	23,274	2,264	24,451
	유로폼	간단, 0~7m	10 m²	35,001	350,010	30,679	306,790	4,322	43,220	0	0
	와이어메쉬(용접철망),광주	#6, 150×150	51 m²	3,020	154,020	0	0	3,020	154,020	0	0
	레미콘(광주)-사급	25-18-080	11 m³	87,940	967,340	0	0	87,940	967,340	0	0
	오수처리시설 설치		1 개소	4,853,742	4,853,742	3,839,354	3,839,354	355,528	355,528	658,860	658,860
	종합시운전		1 회	5,072,880	5,072,880	4,472,880	4,472,880	0	0	600,000	600,000

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

셋째, 건축공사의 타일공사, 금속공사 설계도와 내역서를 확인한 결과 타일공사의 경우 설계내역 상 철재바닥틀 설치는 규격 50*50*1.5t*H0.2m(스텐) [그림 4]로 표기 되었으나 도면에는 표시가 누락되어 있음을 확인하였다.

또한, 석공사와 타일공사의 철재띠장과 철재바닥틀 경우 공정과 재료 규격 등이 유사하여 이를 동일하게 적용 시 공사비 절감 효과를 기대할 수 있으며, 금속공사 경우 도면상 표시가 없는 커텐박스 설치가 설계 내역에 포함되어 있음에도, 적정한 상태로 설계 변경이 이루어지지 않는 실정이다.

[그림 4] 타일공사 철재바닥틀 설치 내역서

건축공사 > 타일공사													
자기질타일	자기질타일, 석재타일, 환원, 150×150×15mm	m²	110.5	27,000	2,983,500						27,000	2,983,500	
자기질타일	자기질타일, 시유, 300×300×8mm	m²	98.4	12,000	1,180,800						12,000	1,180,800	자기질바닥타일
도기질타일	도기질타일, 일반색, 300×600mm	m²	187.6	15,000	2,814,000						15,000	2,814,000	
타일압착불임(바탕47mm+압5mm)	바닥, 타일 0.04-0.10㎡ 이하	M2	95.5	1,454	138,857	47,307	4,517,818	208	19,864	48,969	4,676,539	일위 35호	
타일압착불임(바탕30mm+압5mm)	바닥, 타일 0.04-0.10㎡ 이하	M2	107.3	1,454	156,014	45,827	4,917,237	208	22,318	47,489	5,095,569	일위 36호	
타일압착불임(15mm)	벽, 타일 0.04-0.10㎡ 이하	M2	182.1	1,858	338,341	49,035	8,929,273	1,528	278,248	52,421	9,545,862	일위 37호	
수밀코킹(Sm코킹)	방수용/타일주위	M	172.2	420	72,324	4,013	691,038			4,433	763,362	일위 38호	
타일벽코너가드	SST 30×15×1.0t 코킹5×5	M	30	3,865	115,950	9,694	290,820	89	2,670	13,648	409,440	일위 39호	
화강석재료분리대	간다들220×45mm포현	M	6.8	11,114	75,575	18,739	127,425	210	1,428	30,063	204,428	일위 40호	
철재바닥틀설치	스텐, 50×50×1.5t+H0 2m, 하부	M2	72	70,309	5,082,248	15,969	1,143,768	734	52,848	95,012	6,840,864	일위 41호	
합판깔기	바닥, 내수12mm+2겹	M2	72	63,064	4,522,608	12,733	916,776	590	42,480	82,397	5,931,864	일위 42호	

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

위 세 가지 사항에 대해 아래 [표 2]에서 처럼 건축공사 해당 공정을 현장 여건에 맞게 적용할 경우 총공사비 약13,992,000원을 절감할 수 있을 것으로 확인되었다.

[표 2] 2025년 △△△△△△△△△△△△ △△△주차장 공중화장실 정비공사 공사비 현황

공 종	당 초(천원)	재산정(천원)	차액(천원)
· 순공사비	573,732	567,904	△5,828
· 제경비	229,769	221,605	△8,164
· 도급공사비	803,501	789,509	△13,992
· 관급자재비	180,081	180,081	-
· 총공사비	983,582	969,590	△13,992

※ 적용내역(평·귀규준틀 설치 및 철거 내역 삭제, 정화조 설치 시운전 등 삭제)

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 현장 여건에 맞게 규준틀 설치 시 누락된

공정에 대한 정산, 타일공사 시 동일공법 적용 및 금속공사·오수처리시설 설치 관련 불필요한 공정 제거 등 통해 총 공사비 약13,992,000원을 절감하시기 바랍니다.(감액)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)